

I. Ensembles et signes

Activité 1 : Écoutez et associez les signes et leurs prononciations :

$\exists! x \in E$		1. P entraîne Q <i>P 推出 Q</i> 2. P implique Q
$P \Rightarrow Q$		1. a appartient à E <i>a 属于 E</i>
$\forall x \in E$		1. a n'appartient pas à E <i>a 不属于 E</i>
$a \in E$		1. Pour tout x appartenant à E <i>对所有属于 E 的 x</i> 2. Quel que soit x appartenant à E
$\exists x \in E$		1. Il existe un x et un seul dans E <i>存在 E 中唯一的 x</i> 2. Il existe un x unique dans E
$P \Leftrightarrow Q$		1. P est équivalent à Q <i>P 等价于 Q</i> 2. P est vrai si et seulement si Q est vrai
$a \notin E$		1. Il y a au moins un x appartenant à E 2. Il existe au moins un x appartenant à E <i>存在至少一个属于 E 的 x</i> 3. On peut trouver un x appartenant à E

Activité 2 : Écoutez l'enregistrement et traduisez à l'aide des symboles mathématiques.

a $\Leftrightarrow$ b
 $\forall x \in E$
 $\exists x \in E$
 $a \in E$
 $P \Rightarrow Q$

$\Rightarrow$ E $\Leftarrow$ $\exists!$
 $\cap$ E $\exists$
 $\notin$ E $\in$
 $\forall$ $\in$ $\in$

Activité 3 : Écoutez l'enregistrement et traduisez avec les symboles.

$\exists!$	x	$\in$	E
P	$\Leftrightarrow$	Q	
$\exists$	x	$\in$	E
$\forall$	x	$\in$	E

$\Rightarrow$

E

$\Leftarrow$

$\exists!$

$\Rightarrow$

E

$\exists$

$\in$

$\Leftarrow$

E

$\forall$

$\in$

$\in$

Activité 4 : Écoutez l'enregistrement et traduisez avec les symboles.

	x		
a			
P		Q	
	x		

$\Rightarrow$

E

$\Leftarrow$

$\exists!$

$\Rightarrow$

E

$\exists$

$\in$

$\Leftarrow$

E

$\forall$

$\in$

$\in$

Activité 5 : Écoutez les enregistrements et notez l'ordre (1, 2, 3, 4) des formules.

$\forall x \in \mathbb{R} \quad x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 = \frac{x^5 + 1}{x + 1}$	4
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists! y \in \mathbb{R} \quad x + y = 3$	3
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y \in \mathbb{R} \quad x = 3y + 4$	1
$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad A = x + y - xy$	2

l'hypothèse 假设

1. Les multiple et diviseur d'un nombre entier - Langage mathématique

Définition - Complétez

Soit a et b deux entiers relatifs.

S'il existe un entier K , tel que $a = K \times b$, alors (complétez avec multiple, divisible, diviseur):

- a est un multiple de b ,
→ b est un diviseur de a ,
→ On dit aussi que a est divisible par b .

La condition 假设

→ Donc

→ 那么

Activité 1 - Répondez aux questions.

1. Lequel de ces nombres n'est pas multiple de 8 ?
48 ; 72 ; 36 ; 64 ; 96
2. Lequel de ces nombres n'est pas multiple de 7 ?
84 ; 28 ; 63 ; 54 ; 91
3. Parmi ces nombres, lequel est multiple de 3 et de 7 ?
40 ; 56 ; 84 ; 92 ; 65
4. Quels sont les diviseurs de 45 ?
5. Lequel de ces nombres n'est pas diviseur de 30 ?
1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 15 ; 30

2. Le plus grand commun diviseur (PGCD) 最大公约数

Définition

Si a et b sont deux entiers, on appelle PGCD de a et b le plus grand des diviseurs communs de a et de b .

the biggest.

On note PGCD ($a ; b$).

Activité 2 - Répondez.

Quels sont les diviseurs de 42 ? 1 2 3 6 7 14 21 42

Quels sont les diviseurs de 63 ? 1 3 7 9 21 63

→ 21 est _____

→ On écrit : _____

3. Le plus petit commun multiple (PPCM) 最小公倍数

Définition

Si a et b sont deux entiers, on appelle PPCM de a et b , le **plus petit des multiples communs** positifs de a et b .

On note PPCM ($a ; b$).

Activité 3 - Répondez.

Quels sont les premiers multiples positifs de 12 ? _____

Quels sont les premiers multiples positifs de 15 ? _____

→ 60 est _____

→ On écrit : _____

4. Les nombres pairs et impairs

Observez les nombres. Complétez avec « pairs » ou « impairs ».

2, 4, 6, 8, 10 sont des nombres pairs.

3, 5, 7, 9, 11 sont des nombres impairs.

Définition - Complétez avec « multiple » ou « divisible ».

Les nombres pairs sont les multiples de 2.

Les nombres impairs sont les nombres qui ne sont pas divisibles par 2.

Langage mathématique

Nombre a est pair **si et seulement si** il existe un entier relatif k tel que $a = 2k$

Nombre a est impair **si et seulement si** il existe un entier relatif k tel que $a = 2k + 1$.

5. Les nombres premiers 质数

Observez les nombres : 11, 29, 43, 61, 37, 73

Propriété

Ils ont seulement deux diviseurs : 1 et eux-mêmes.

Ce sont les nombres premiers.

Activité 4 - Pour trouver les nombres premiers compris entre 1 et 100, dressez la grille d'Ératosthène.

1. D'abord, dressez un tableau comprenant tous les entiers de 1 à 100.
2. Barrez 1 qui n'est pas premier.
3. Surlignez 2 puis barrez tous ses multiples.
4. Surlignez 3 puis barrez tous ses multiples.
5. Surlignez 5 puis 7 et enfin 11 et barrez leurs multiples.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

et justifiez.

Activité 5 - Répondez

1. Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs à 100 ?

2. 1 est-il premier ?

3. Le produit 8×16 est-il premier ?

4. 41 et 97 sont-ils premiers ?

5. 23 et 61 sont-ils premiers ?

6. 2 et 49 sont-ils premiers ?

7. 42 est-il premier ?

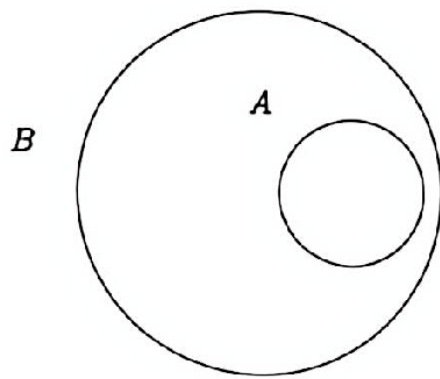
8. 125 est-il premier ?

9. 2; 3 ;5 et 11 sont-ils les 4 plus petits nombres premiers ?

10. Le résultat de 612×15 est-il un nombre premier ?

II. Les relations entre les ensembles

1. L'inclusion



A est inclus (included) dans B $\rightarrow A \subseteq B$

B contient (contains) A B 包含 A

A est une partie (a part) de B A 是 B 的一部分

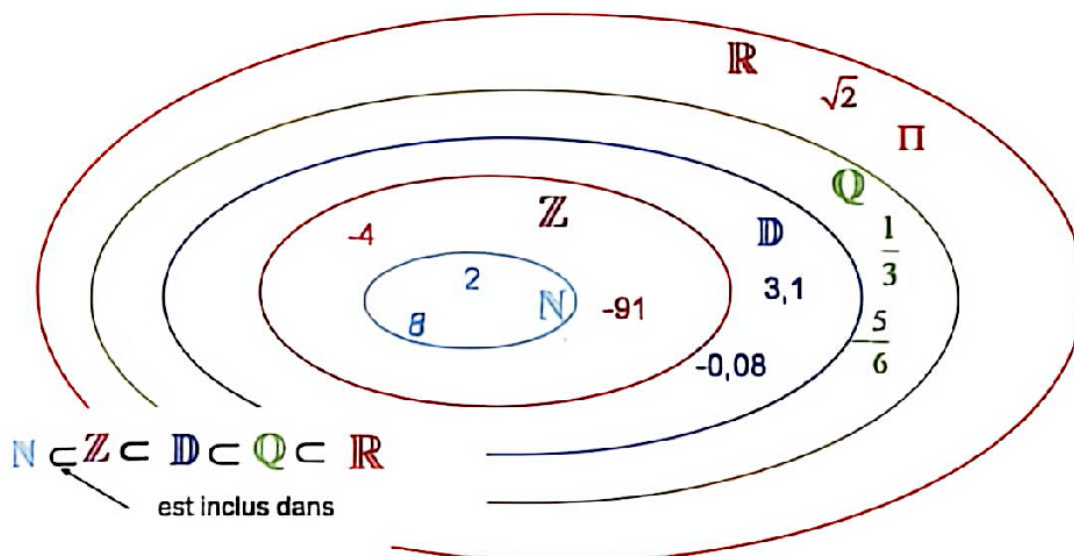
A est un sous-ensemble de B A 是 B 的子集

$$\forall x, (x \in A) \implies (x \in B)$$

对于所有的 x , 若 x 属于 A, 则 x 属于 B
«Pour tout x , si x appartient à A, alors x appartient à B.»

Rappel :

Inclusion des ensembles



Remarques relatives à l'inclusion des ensembles

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ signifie :

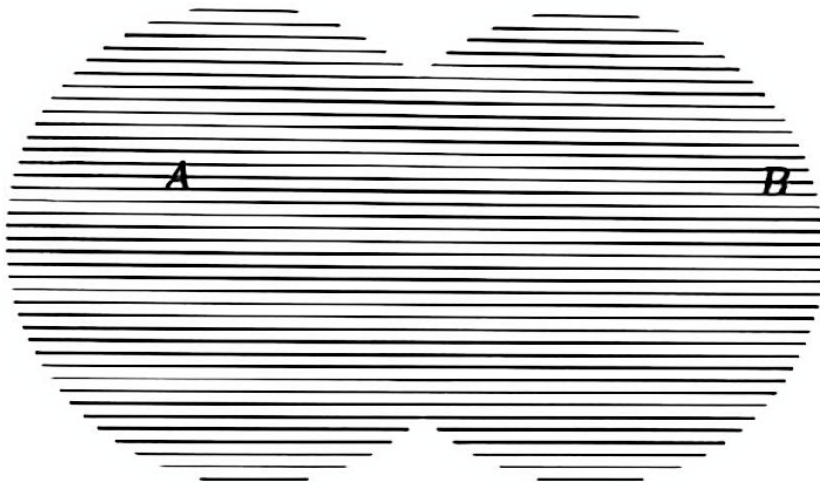
$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$ signifie :

Tout entier relatif est aussi un décimal

$\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ signifie :

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ signifie :

2. L'union



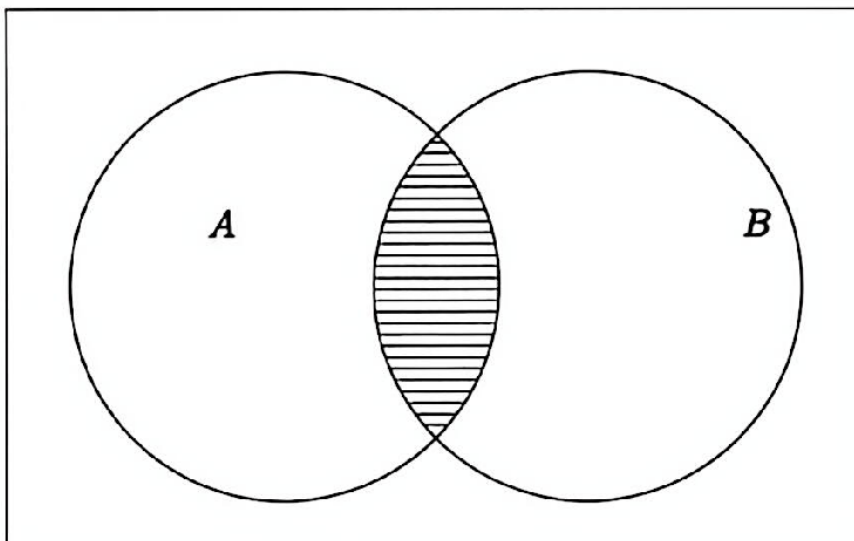
L'union (ou la réunion)
de A et B $\rightarrow A \cup B$

Lisez cette formule :

$$\forall x, (x \in A \cup B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

«Pour tout x , x appartient à l'union
de A et B si et seulement si x
appartient à A ou x appartient à B.»

3. L'intersection



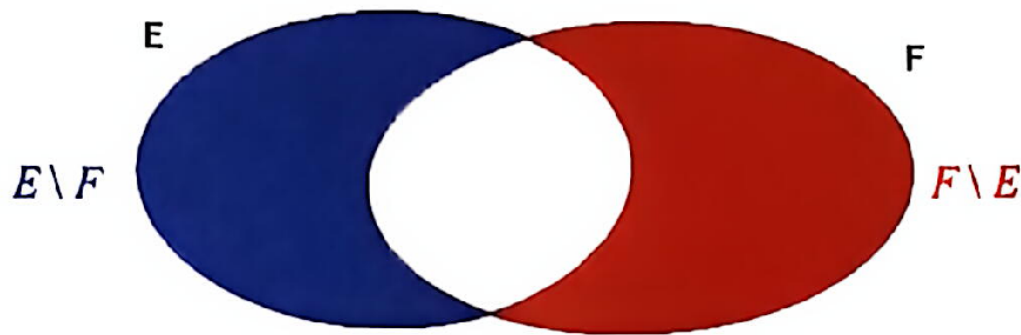
L'intersection de A et B $\rightarrow A \cap B$

Lisez cette formule : $\forall x, (x \in A \cap B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ et } x \in B)$



«Pour tout x , x appartient à
l'intersection de A et B
si et seulement si x appartient
à A et x appartient à B.»

4. La différence entre deux ensembles



La différence de E et de F = ensemble des éléments qui appartiennent à (are part of) E **et** qui n'appartiennent pas à F
 $\rightarrow E \setminus F$

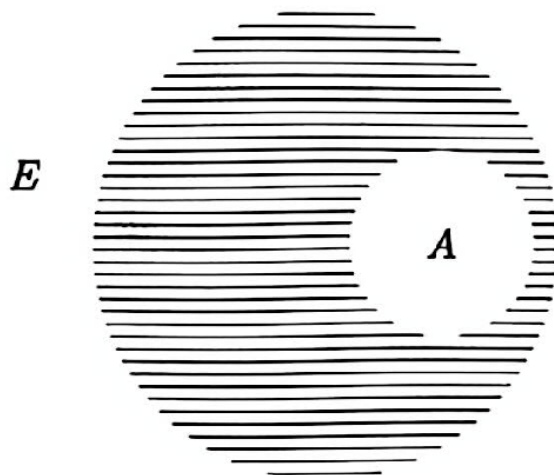
Lisez cette formule : $E \setminus F = \{x / x \in E \text{ **et** } x \notin F\}$



«La différence de E et F est l'ensemble des éléments x **tels que** x appartient à E et x n'appartient pas à F .»

= 使得

5. Le complémentaire



E est un ensemble.
 A est une partie (a part) de E .

Le complémentaire de A dans $E \rightarrow \bar{A}$

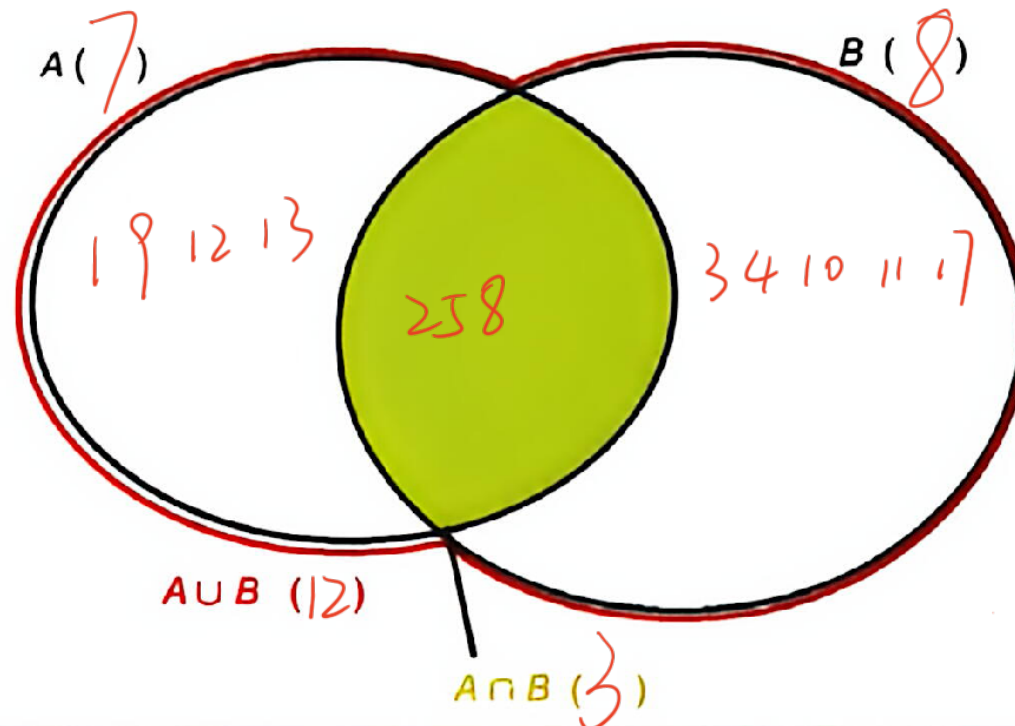
Lisez cette formule : $\bar{A} = \{x \in E | x \notin A\}$



«Le complémentaire de A dans E est l'ensemble des éléments x **tels que** x appartient à E et n'**appartient** pas à A .»

6. Le cardinal d'un ensemble

Soit les ensembles $A = \{1; 2; 5; 8; 9; 12; 13\}$ et $B = \{2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 17\}$. Complétez le diagramme de Venn ci-dessous avec les ensembles A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$. Ecrivez entre () **le nombre d'éléments** de chaque ensemble :



Définition :

Le **cardinal** d'un ensemble **fini** A est le nombre d'éléments de cet ensemble. Il est noté $\text{card } A$ ou $|A|$.

Dans l'exemple ci-dessus :

$\text{card } A = \dots\dots$ $\text{card } B = \dots\dots$ $\text{card}(A \cap B) = \dots\dots$ $\text{card}(A \cup B) = \dots\dots$

Activité 1 : Lisez les formules affichées au tableau.

① $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x + 2 = 0\}$

② $A = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0, x \leq 9\}$
ou $A = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x \leq 9\}$

$B = E \cap F$ B est l'intersection de E et de F

$B = E \cup F$

B est égale à l'union de E et de F

$G = \{a, b, c\}$ G est l'ensemble formé des éléments a, b et c

$(x, y) \in E \times F$

Le couple x, y appartient au produit cartésien de E et de F

$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

$\mathbb{R}$ au carré est l'ensemble des couples x, y tels que x appartient à $\mathbb{R}$ et y appartient à $\mathbb{R}$

① A est l'ensemble des réels x tels que x^2 moins trois x plus deux égale à 0

② A est l'ensemble des réels x tels que x est compris entre 0 et 9

Activité 2 : Écoutez et retrouvez la définition des signes.

$A = B$	☒ C
$\emptyset$	☒ F
$A \times B$	☒ L
$A \setminus B$	☒ H
$CA \text{ ou } \bar{A}$	☒ I
$A \times B = \{(x,y) / x \in A, y \in B\}$	☒ L
$A \subset E$	☒ J
$A \cup B$	☒ B
$\text{card}(E)$	☒ E
$A \neq B$	☒ K
$A \cap B$	☒ G
$A \not\subset E$	☒ D

- ~~A~~ 1. $A \text{ croix } B$ est constitué des couples (x,y) tels que x appartient A et y appartient B
2. Le produit cartésien de A et B est constitué des couples (x,y) tels que x appartient A et y appartient B
- ~~B~~ 1. A union B
2. La réunion des ensembles A et B
- ~~C~~ 1. Les 2 ensembles A et B sont égaux
2. Les 2 ensembles A et B sont identiques
- ~~D~~ 1. A n'est pas inclus dans E
- ~~E~~ 1. Cardinal de l'ensemble E (c'est-à-dire nombre d'éléments de l'ensemble E)
- ~~F~~ 1. L'ensemble vide (qui ne contient aucun élément)
- ~~G~~ 1. A inter B
2. L'intersection des 2 ensembles A et B
- ~~H~~ 1. Différence de A et B
- ~~I~~ 1. Complémentaire de A
- ~~J~~ 1. A est inclus dans E
- ~~K~~ 1. Les 2 ensembles A et B sont distincts
- ~~L~~ 1. $A \text{ croix } B$
2. Produit cartésien de A et B

Activité 3 : Écoutez et traduisez avec les symboles mathématiques.

1 $B = E \cap F$

3 $G = [a,b,c]$

5 $A = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0, x \leq 9\}$

7 $A = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 0, x \leq 9\}$

2 $G = \{a,b,c\}$

4 $G = (a \ b \ c)$

6 $B = E \cup F$

8 $B \subset E \cap F$

Activité 4 : Écoutez et traduisez avec les symboles mathématiques.

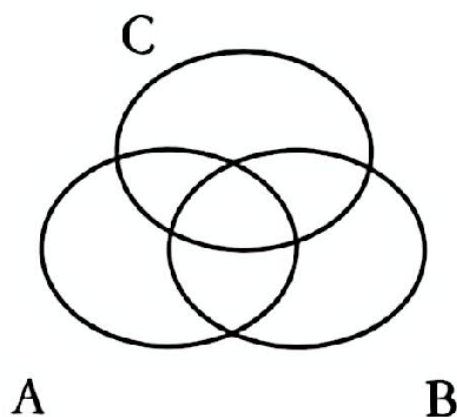
1	$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$	2	$[x, y] \in E \times F$
3	$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$	4	$(x, y) \in E \times F$
5	$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$	6	$(x, y) \in E \cap F$
7	$A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x + 2 = 0\}$	8	$B = E \cap F$
9	$A = \{x \in \mathbb{R} / 2x - 3x + 2 = 0\}$	10	$E \cup F \subset B$
11	$A = \{2x - 3x + 2 = 0 / x \in \mathbb{R}\}$	12	$B = E \cup F$

Activité 5 : Écoutez et traduisez avec les symboles mathématiques.

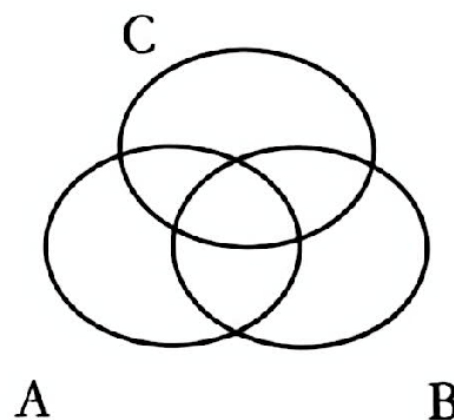
1	$A \cap B = C \cup D$	2	$A \cup B = C \cap D$
3	$A = B \cup (C \cap D)$	4	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
5	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	6	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
7	$A \subset (B \cap C)$	8	$(B \cap C) \subset A$

Activité 6 :

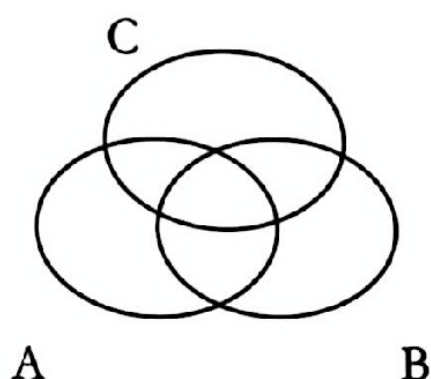
a) Sachant que $A \subset B$,
coloriez la région qui est sûrement vide



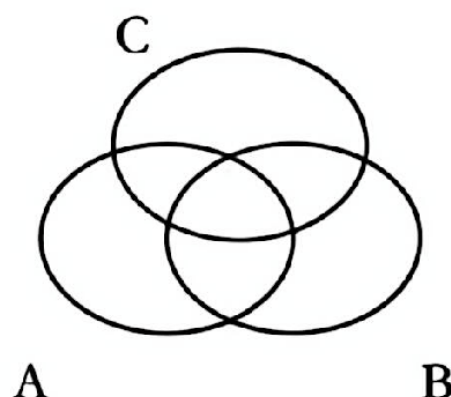
b) Sachant que $A \cup C = C$,
coloriez la région qui est sûrement vide



c) Sachant que $C \cap B = B$,
coloriez la région qui est sûrement
vide.



d) Sachant que $A \cap B = \emptyset$,
coloriez la région qui est sûrement
vide.



Activité 7 : Résoudre un problème

Parmi les 26 élèves d'une classe, 14 aiment le français, 8 aiment les mathématiques et le français et 7 n'aiment ni le français, ni les mathématiques (= ils n'aiment pas le français et ils n'aiment pas les mathématiques).

Combien d'élèves aiment les mathématiques ?



Méthode :

1. Définissez des ensembles qui représentent la situation.
2. Dessinez ces ensembles sur un diagramme de Venn de façon simple.
3. Déterminez le nombre d'éléments de chaque partie du diagramme en indiquant vos calculs.
4. Répondez à la question par une phrase.

III. Autres nombres



Rappel des 4 opérations de base

Comment lire les calculs mathématiques suivants ? Répondez et complétez.

$48 \times 10 = 480$ Ce calcul s'appelle une multiplication.

$480 \div 10 = 48$ Ce calcul s'appelle une division.

On dit que :

480 est le produit de 48 et 10.

480 est un multiple de 48 (ou 10).

48 est le quotient de 480 par 10.

48 (ou 10) est un _____ de 480.